25/MAZU/I/1
Ex. 1

Séminaire de Topologie Combinatoire et Différentielle
de l'Institut des Hautes Etudes Scientifiques
1962/1963

par B. MAZUR

EXPOSÉ N° 1

THEOREMES DE LISSAGE (SMOOTHING) DE PLONGEMENTS DIFFERENTIABLES PAR MORCEAUX EN VARIETES DIFFERENTIABLES

Une question fondamentale pour faire une liaison entre la topologie linéaire (par morceaux) et différentielle est la suivante :

Peut-on "lisser" (smooth) un plongement différentiable (par morceaux) $\varphi : V^k \to M^n$ d'une variété linéaire (par morceaux) dans une variété différentiable ?

Approximativement, y a-t-il une variété différentiable $\tilde{V}$ qui soit équivalente à V (via un isomorphisme différentiable par morceaux) et un plongement (différentiable)

$$\Psi : V \to M$$

qui approche de φ (dans un certain sens) ?

Nous traiterons un cas spécial de ce problème. La Théorie plus générale se trouve dans les papiers de Whitehead et Cairns. (J.H.C. Whitehead : Transverse Vector Fields on Manifolds, Annals of Math., vol. 73, 1961 : une bibliographie complète s'y trouve). Nous suivrons plutôt le point de vue de Hirsch (M. Hirsch : Combinatorial Submanifolds of Differential Manifolds, Comm. Math. Helv. 1961).

Terminologie :

Triangulation Différentiable : Une triangulation différentiable (φ, K) d'une variété différentiable M est un homéomorphisme $\varphi : K \to M$ d'un complexe

.....

simplicial K dans M tel que φ/Δ est un plongement différentiable prolongeable pour chaque simplexe Δ de K (φ/Δ est prolongeable s'il y a un plongement différentiable $\psi : R^k \to M$ qui prolonge φ quand on considère $\Delta \subset R^k$ comme polytope simplicial).

Si M a une frontière, il faut modifier un peu la définition.

Variété Linéaire par Morceaux :

Une application $f : K_1 \to K_2$ sera dite semi-linéaire (ou linéaire par morceaux) s'il existe une subdivision K_1' de K_1 telle que l'application induite $f' : K_1' \to K_2$ soit rectilinéaire (linéaire sur chaque simplexe de K_1'). (Cf. [2] M.A. Kervaire, Le Problème de Poincaré en Dimensions Elevées, Séminaire Bourbaki 1960/61, [1] J.W. Alexander, The Combinatorial Theory of Complexes, Annals of Math. Series 2, t. 31, 1930, p. 292-320).

Une application coordonnée $f : \Delta^n \to X$ est un homéomorphisme tel que f (int Δ^n) est ouvert dans X .

Une variété linéaire par morceaux est un espace X , muni d'un recouvrement d'applications coordonnées $\varphi_i : \Delta^n \to X$ qui se comparent par isomorphismes linéaires par morceaux sur les parties communes.

(par recouvrement je veux dire que

$$X = \bigcup_i \varphi_i \text{ (int } \Delta^n)$$

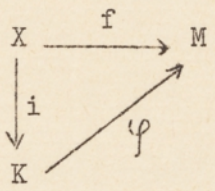
Exemples :

Un complexe simplicial K pour lequel chaque étoile St (p , K) p e K est isomorphe (linéairement par morceaux) avec le simplexe standard est muni avec la structure d'une variété linéaire par morceaux.

Inversement, chaque variété linéaire par morceaux compacte provient d'un complexe simplicial dans la manière décrite plus haut.

Une variété combinatoire (Cf. [2] , p. 208-02 pour la définition, par exemple) est aussi muni de la structure d'une variété linéaire par morceaux.

Plongement Différentiable par Morceaux : Une application $f : X \to M$ d'une variété linéaire par morceaux X dans une variété différentielle M est un plongement différentiable par morceaux s'il y a une triangulation différentiable (φ, K) d'un voisinage de $f(X) \subset M$ et un plongement linéaire par morceaux $i : X \to K$ tel que



soit commutatif.

(Cela assure qu'il n'existe aucun "cusp", i.e. figure 1 n'est pas un plongement différentiable par morceaux de l'intervalle I dans le plan)

figure 1.

Si $f : M \to N$ est une application de deux variétés différentiables on l'appellera un plongement différentiable par morceaux s'il y a une triangulation différentiable (t,K) de M pour laquelle $ft : K \to N$ est un plongement différentiable par morceaux.

Immersions et Plongement :

Une immersion de n'importe quel genre est une application qui est localement un plongement.

Toutes les applications que nous considérons seront fermées.

Equivalence de $\mathcal{F}$-isotopie

Nous cherchons une définition convenable d'isotopie qui est valable pour tous les genres de plongements et immersions que nous emploierons. Malheureusement, on trouve dans la littérature topologique plusieurs mots pour

cette idée (isotopy, regular homotopy, ambient isotopy, etc...)

Considérons la notion suivante :

Par un <u>genre</u> $\mathcal{F}$ je veux dire quelque chose de plus général qu'une catégorie. Un <u>genre</u> $\mathcal{F}$ est donné par deux collections d'objets, Dom $\mathcal{F}$ (objets de domaine) Ran $\mathcal{F}$ (objets de rang) et morphismes $\varphi : X \to Y$ entre les objets de domaine et les objets de rang.

<u>Exemple</u> :

Par le <u>genre $\mathcal{F}$: différentiable par morceaux</u>, je veux dire le genre $\mathcal{F}$ tel que Dom $(\mathcal{F})$ est la collection de toutes variétés linéaires par morceaux; Ran $(\mathcal{F})$ est la collection de toutes variétés différentiables et les morphismes sont des plongements différentiables par morceaux.
Supposons un genre $\mathcal{F}$ donné tel que $\mathcal{F}$ est fermé sous "produit cartésien avec l'intervalle d'unité" $I = [0, 1]$; (il y a un foncteur $\mathcal{F} \xrightarrow{xI} \mathcal{F}$ tel que pour chaque $t \in I$, il y a un morphisme $M \xrightarrow{x\{t\}} M \times I$ (avec quelques propriétés fonctorielles).

Un morphisme $f\ M \times I \to W \times I$ (de $\mathcal{F}$) sera appelé une $\mathcal{F}$-isotopie si elle "satisfait le diagramme"

$$\begin{array}{ccc} M \times I & \xrightarrow{f} & W \times I \\ & {\scriptstyle \pi_2} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \pi_2} & \\ & I & \end{array}$$

et s'il y a des applications f_t, pour lesquelles

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f_t} & W \\ \downarrow {\scriptstyle x\{t\}} & & \downarrow {\scriptstyle x\{t\}} \\ M \times I & \xrightarrow[f]{} & W \times I \end{array}$$

sont commutatifs.

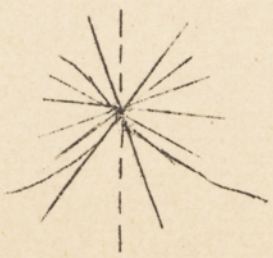
(L'application f sera appelée une $\mathcal{F}$-isotopie entre f_0 et f_1).

La notion de $\mathcal{F}$-isotopie sera employée dans le contexte de genres dont les objets sont des variétés différentiables ou linéaires par morceaux et dont les morphismes sont des immersions ou plongements, différentiables, différentiables par morceaux, ou linéaires par morceaux. Dans le contexte d'immersions différentiables, $\mathcal{F}$-isotopie est "regular homotopy", pour "plongements différentiables", c'est "isotopie différentiable". Peut-être faut-il signaler que le seul contexte dans lequel nous emploierons $\mathcal{F}$-isotopie des plongements différentiables ou linéaires par morceaux sera celui où M et W sont de la même dimension. Dans le cas de plongements linéaires par morceaux, il y a au moins trois notions distinctes d'isotopie et le genre d'isotopie qui est donné par $\mathcal{F}$-isotopie est trop faible quand $\dim W < \dim M$. Bien entendu, pour la catégorie d'espaces topologiques avec des applications continues, $\mathcal{F}$-isotopie est la notion usuelle d'homotopie.

Les champs transverses (Cairns)

Soit $S \subset R^n$ une sous-variété différentiable par morceaux de l'espace euclicien, et $s \in S$. Soit U un voisinage de s dans R^n. Une sécante à S (dans U) est un segment de ligne $\ell \subset U \subset R^n$ dont les extrémités sont sur S. Une direction linéaire γ dans R^n est transverse à S au point s, s'il existe un voisinage U de s, tel que γ fait des angles dont les valeurs ont une borne inférieure différente de 0, avec toutes les sécantes à S, dans U.

figure 2



(par angle, bien entendu, je veux dire distance riemannienne par rapport à une métrique riemannienne homogène sur l'espace projectif).

Il faut montrer que la transversalité est une idée intrinsèque aux variétés différentiables.

Proposition 1 : Soit ℓ une direction (vecteur tangent à R^n) transverse à $S \subset R^n$ au point s. Soit $\varphi : R^n \to R^n$ un plongement différentiable. Alors, $\varphi_*\ell$ est transverse à φS au point φs.

Démonstration :

Cette proposition est transitive (si elle est vraie pour φ_1, φ_2, elle est vraie pour $\varphi_1 \circ \varphi_2$) et elle est triviale pour les isomorphismes affins. Alors, on peut supposer que $\varphi(s) = S = 0 \in R^n$ et que le jacobien de φ à l'origine est l'identité. Par conséquent, pour chaque $\epsilon > 0$, on peut trouver un très petit voisinage U de $0 \in R^n$ dans lequel

$$\varphi(x) = x + R(x),$$

$$|R(x) - R(y)| \leq \epsilon |x-y|$$

Si $x, y \in S$ sont des points distincts, la direction sécante est donnée par $x - y \in R^n$. La direction sécante entre $\varphi(x)$, $\varphi(y) \in \varphi S$ est donnée par :

$$\varphi(x) - \varphi(y) = (x-y) + \{R(x) - R(y)\}$$

Par l'inégalité au-dessus, on voit que la distance angulaire entre $(x-y)$ et $\varphi(x) - \varphi(y)$ peut être faite aussi petite qu'on le veut uniformément pour tout $x, y \in U$.

La proposition s'ensuit.

Champ Transverse (Globale) :

Soit $i: V \to W$ un plongement différentiable par morceaux d'une variété linéaire (par morceaux) compacte, V, dans une variété différentiable W.
Soit X un champ continu de vecteurs (différentiables ou non) sur W.
X sera appelé transversé à V, s'il satisfait la propriété suivante :

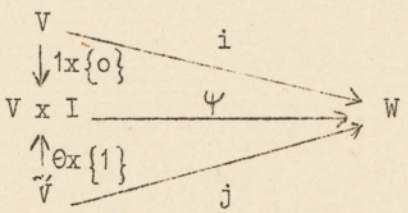
Chaque point $v \in V$ a un voisinage U dans W avec une carte locale $\varphi: U \to R^n$ pour laquelle $\varphi X(v)$ est transversé à $\varphi(U \cap V)$ au point v dans R^n.
Cette définition a un sens vu la proposition d'invariance ci-dessus, (c'est-à-dire que la définition est indépendante du recouvrement de V avec cartes locales).

Lemme : la transversalité est une condition ouverte dans la topologie C^0.

Lissage d'une variété avec champ transverse : Soit $V^n \subset W^{n+1}$ une variété linéaire (par morceaux) qui est plongée dans une variété différentiable (codimension un) et X un champ (différentiable) sur W, qui est transverse à V^n.

Par un lissage de $(V, W; X)$ on veut dire un diagramme du type suivant :

(1)



où : $j: \tilde{V} \to W$ est un plongement différentiable d'une variété différentiable, $\tilde{V}$; $\theta^{-1}: V \to \tilde{V}$ est un isomorphisme différentiable par morceaux;
$\psi: V \times I \to W$ un plongement différentiable par morceaux qui satisfait la propriété suivante :

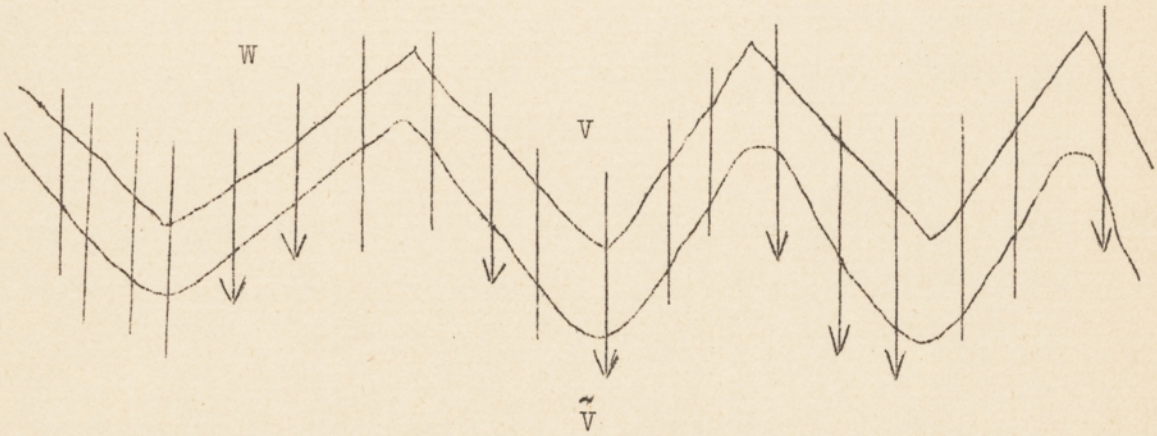
Soit $\psi_v : I \to W$ l'application $\psi_v(t) = \psi(v,t)$ pour chaque $v \in V$.

Alors, ψ_v est différentiable et $\psi_v(I) \subset W$ est un segment d'une courbe intégrale du champ X (i.e. l'application ψ_v n'est pas nécessairement une 'solution' du champ X, mais

$$d\,\psi_v \left\{ \partial/\partial t \right\}_t = \lambda(v,t) \times \left\{ \psi(v,t) \right\}$$

pour une fonction scalaire $\lambda(v,t) > 0$.).

Figure 3



Premier Théorème de Lissage (Cairns) :

Soit $i : V^n \longrightarrow W^{n+1}$ un plongement différentiable d'une variété linéaire par morceaux V^n (compacte) dans une variété différentiable W^{n+1}. Soit X un champ de vecteur différentiable transversal à V^n défini dans un ouvert qui contient V^n.

Alors, il existe un lissage du triple $(V^n \xrightarrow{i} W^{n+1} ; X)$.

Préparation pour la démonstration :

Soit $D^n_o \subset D^n_1 \subset D^n$ trois boules concentriques dans R^n.

Par un recouvrement $\{\varphi_j\}_{j \in J}$ d'un triple $(V^n , W^{n+1} ; X)$ on veut dire un système fini d'applications coordonnées $\varphi_j : D^{n+1} \xrightarrow[\approx]{} W^{n+1}_j \subseteq W^{n+1}$ telles que :

(1) $V^n \subset \bigcup_{j \in J} \text{int } W^{n+1}_{j,o}$; $W^{n+1}_{j,o} = \varphi_j(D^{n+1}_o)$.

(2) L'application φ_j envoie le champ $\{\partial/\partial x_o\}$ de R^{n+1} sur le champ $\lambda_j X$ de W^{n+1}_j sur la boule D^{n+1} pour chaque $j \in J$, $\lambda_j > 0$.
(i.e. $d\varphi_j \{\partial/\partial x_o\}_x = \lambda_j X(\varphi_j(x))$; $X \in D^{n+1}$)

Lemme 1 : Un recouvrement $\{\varphi_j\}$ existe pour chaque triple $(V^n , W^{n+1} ; X)$ V^n , compacte, plongée d'une manière différentiable par morceaux dans W^{n+1} ; X transverse à V^n .

Démonstration : Puisque X est transverse à V^n , X ne s'annule jamais sur V^n . Lemme 1 résulte de la compacité de V^n et du :

Lemme 2 : Soit X un champ de vecteurs différentiables sur W , qui ne s'annule pas sur un point $w \in W$. Alors, il y a une application coordonnée $\varphi : D^{n+1} \longrightarrow W$; $\varphi(o) = w$ qui envoie le champ $\{\partial/\partial x_o\}$ sur X .

Démonstration : facile. Voir : Chevalley : Theory of Lie Groups.
Soit $\{\varphi_j\}$ un recouvrement de $(V^n , W^{n+1} ; X)$, une triple toujours avec les propriétés ci-dessus.

Situation Locale : Considérons

$$S_j = \varphi_j^{-1}(V^n) \cap \text{int } D^{n+1}$$

pour chaque $j \in J$. Alors $S_j \subset \text{int } D^{n+1}$ est une variété différentiable par morceaux (non-compacte). Soit $\pi : D^{n+1} \longrightarrow D^n$ la projection
$\pi(X_o, \ldots , X_n) = (X_1 , \ldots , X_n)$.

Lemme 3 : Supposons $\{\varphi_j\}$ un recouvrement d'un triple $(V^n, W^{n+1} ; X)$. L'application $\pi: S_j \to D^n$ (restreinte à $S_j \subset D^{n+1}$) est une immersion (différentiable par morceaux).

Démonstration : Si l'on restreint π à chaque simplexe Δ de S_j, $\pi : \Delta \to D^n$ est une immersion parce que le jacobien de π est injectif, ce qui se voit immédiatement par transversalité à $\{\partial/\partial x_o\}$.

Il faut montrer que $\pi : S_j \to D^n$ est localement injectif. Sinon, il y aura un point $s \in S_j$ tel que pour chaque voisinage de s, π n'est pas injectif. Alors, pour chaque voisinage U de s, il y aura des points distincts $x, x' \in S_j$ et $\pi(x) = \pi(x')$. Mais le segment de ligne ℓ entre x et x' est une sécante de S exactement dans la direction $\{\partial/\partial x_o\}$

Ceci contredirait la transversalité de $\{\partial/\partial x_o\}$

(Voyez figure 4)

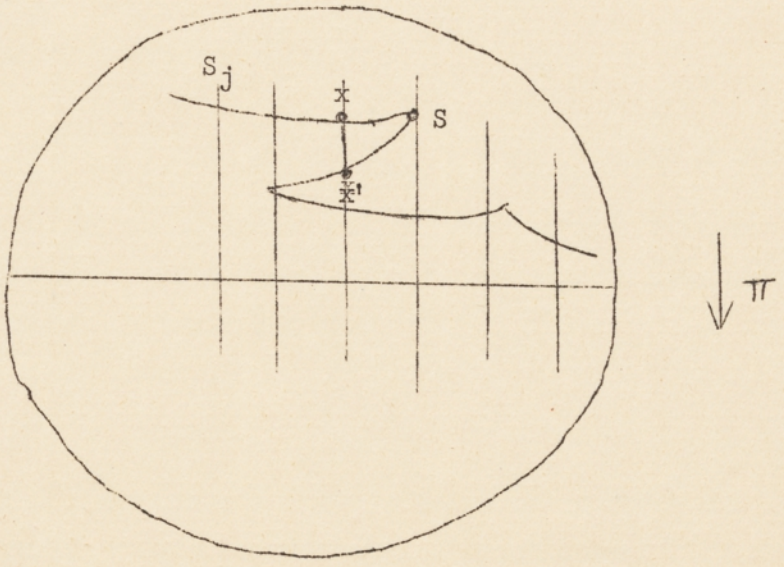


figure 4.

Appelons un <u>recouvrement fin</u> un recouvrement $\{\varphi_j\}$ qui satisfait la propriété suivante :

(RF) L'application $\pi : S_j \longrightarrow D^n$ est un plongement différentiable par morceaux de S_j sur un ouvert $R_j \subset \text{int } D^n$, pour chaque j.

<u>Lemme 4</u> : Soit $(V^n, W^{n+1}; X)$ un triple avec les propriétés ci-dessus. Un recouvrement fin de $(V^n, W^{n+1}; X)$ existe.

<u>Démonstration</u> : D'après le lemme 1, un recouvrement $\{\varphi_j'\}$ de $(V^n, W^{n+1}; X)$ existe. Par lemme 3, π restreint à chaque S_j' est une immersion. On peut alors raffiner $\{\varphi_j'\}$ en un $\{\varphi_{j,k}\}$ pour lequel π restreint à chaque S_j est un plongement (différentiable par morceaux). Le recouvrement $\{\varphi_{j,k}\}$ peut être donné par composition de $\{\varphi_j'\}$ avec un recouvrement $\{\psi_k\}$ de l'intérieur de la boule D^{n+1} en application de la forme suivante :

$$\psi_k : D^{n+1} \longrightarrow D^{n+1} \quad ; \quad \psi_k(x) = \lambda_k \cdot x_f \, \beta_k$$

où $\lambda_k > 0$ est un scalaire positif.

Puisque $d\psi_k \{\partial/\partial x_o\} = \lambda_k \{\partial/\partial x_o\}$, $\{\varphi_{j,k}\}$ est un recouvrement, où $\varphi_{j,k} = \varphi_j' \circ \psi_k$. En choisissant $\{\psi_k\}$ suffisamment fin, $\pi : S_{j,k} \to D^n$ est un plongement pour chaque j,k. Pour des raisons de dimension (dim $S_{j,k} = n$ si $S_{j,k}$ n'est pas vide) $\pi(S_{j,k}) = R_{j,k}$ est ouvert dans int D^n :

<u>Lemme 5</u> : Soit V^n une variété différentiable par morceaux et $i : V^n \to W^n$ un plongement différentiable par morceaux. Supposons que ∂V^n est vide. Alors $i(V^n)$ est ouvert dans W.

Soit, maintenant, $\{\varphi_j\}$ un recouvrement fin, $R_j = \pi(S_j)$ pour chaque $j \in J$

Alors $S_j = \{ (x_o , \dots , x_n) \mid x_o = p_j (x_1 , \dots , x_n) : (x_1 , \dots , x_n) \in R_j \}$ où p_j est une fonction de paramétrisation de S_j sur R_j . Puisque S_j est différentiable par morceaux, la fonction p_j est aussi différentiable par morceaux sur R_j .

Soit $D_{\frac{1}{2}}^{n+1}$ une boule entre D_o^{n+1} et D_1^{n+1} et concentrique avec les deux .

Lemme 6 (Approximation) : Soit $S \subset \text{int } D^{n+1}$ une sous-variété différentiable par morceaux telle que $\pi : S \to R \subsetneq \text{int } D^n$ est un isomorphisme (différentiable par morceaux) de S sur un ouvert R . Soit p une fonction numérique sur R , différentiable par morceaux, qui est la fonction de paramétrisation de S . Soit $S^\lambda = S \cap D_\lambda^{n+1}$ pour $\lambda = o, \frac{1}{2}, 1$; et $R^\lambda = \pi(S^\lambda)$.
Soit $U \subset R$ un ensemble fermé de R sur lequel p est différentiable .
Alors, il existe une approximation, q , de p avec les propriétés suivantes :
(1) dist $\{ p , q \} < \epsilon$, ou $\epsilon > 0$ est plus petite que la différence entre des rayons de D^{n+1} et D_1^{n+1} , et de $D_{\frac{1}{2}}^{n+1}$ et D_o^{n+1} .

(2) $q = p$ sur U , et en dehors de R^1 .

(3) q est différentiable sur $R^{\frac{1}{2}}$.

(4) $q \leqslant p$.

Démonstration : Le Lemme 6 est une conséquence des lemmes standard sur l'approximation d'applications continues par applications différentiables (Cf., par exemple, [4] § 9, Théorème 9,1).

Le lemme ci-dessus nous donne un lissage local, dans le sens suivant :

Lemme 7 : Dans la situation du lemme 6 , soit $\tilde{S}$ la sous-variété différentiable par morceaux de $\text{int } D^{n+1}$ qui est paramétrisée sur R par la fonction q .
Alors :

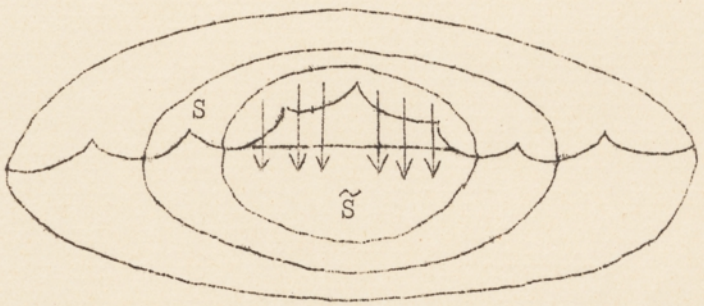
(1) $\pi : \tilde{S} \to R$ est un isomorphisme différentiable par morceaux et $\{\partial/\partial x_a\}$ est transverse à $\tilde{S}$.

(2) S est une variété différentiable "sur" $R^0 \cup$ int U

(3) $S = \tilde{S}$: en dehors de R .

(4) $\tilde{S}$ est "au-dessous de" S par rapport à $\{\partial/\partial x_o\}$ (Cf. figure 5).

figure 5



Démonstration : Le Lemme 7 résulte des propriétés de q , établies par le lemme 6 . Puisque q est différentiable sur $R^{\frac{1}{2}}$ et dist $\{q,p\} < \epsilon$, $\tilde{S}$ est différentiable sur R .

La Situation Globale :

Ordonnons les indices $j \in J$, du recouvrement fin $\{\varphi_j\}$ de $(V^n, W^{n+1} ; X)$.

Lemme 8 : Il y a une suite de variétés $V = V_{(o)} \cdots , V_{(j)} \cdots , V_{(m)}$ avec les propriétés suivantes :

(1) X est transversal à $V_{(j)}$ $j \in J$.

(2) $\{\varphi_k\}$ est un recouvrement fin pour chaque $V_{(j)}$.

(3) Si l'on appelle $U_j = \bigcup_{k=1}^{j} \varphi_k (D_o^{n+1})$, alors $V_{(j)} \cap U_j$ est une sous-variété différentiable.

(4) $V_{(j)} = V_{(j-1)}$ en dehors de $\varphi_j(D^{n+1})$.

Démonstration : (par récurrence). Supposons que $V_{(j-1)}$ soit construit. Pour établir (4) ci-dessus, il faut modifier $V_{(j-1)}$ seulement dans $\varphi_j(D_1^{n+1}) \subseteq W^{n+1}$ pour obtenir $V_{(j)}$. Puisque $\{\varphi_k\}$ est un recouvrement fin pour $V_{(j-1)}$, la sous-variété ,

$$S_j = \text{int } D^{n+1} \cap \varphi_j^{-1}(V_{(j-1)})$$

est paramétrisée sur un ouvert $R_j \subset \text{int } D^n$ par une fonction p_j .
Par récurrence, on voit que p_j est différentiable sur l'ensemble fermé $\theta_j \subset R_j$ donné par :

$$\theta_j = \pi(\varphi_j^{-1}(U_{(j-1)})) .$$

D'après les lemmes 6, 7, on peut trouver une approximation, q_j , de p_j telle que les propriétés (1), (2), (3), (4) du lemme 6 soient vraies où $0_j = U$ est l'ensemble fermé dans $R_j = R$ sur lequel p_j est différentiable .
D'après (1) ,

$$\text{dist } \{p_j , q_j\} \leq \epsilon$$

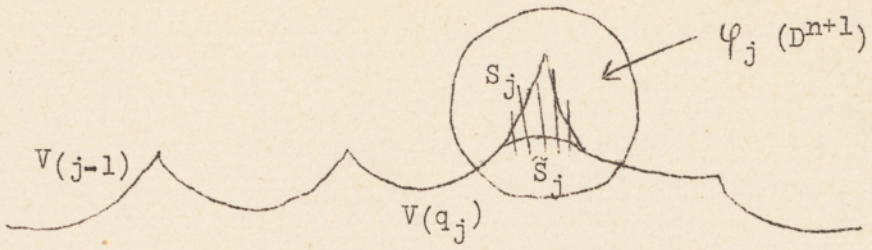
et s'il s'agit maintenant de choisir $\epsilon > 0$.

Appelons $V(q_j)$ la sous-variété de W qui est définie par les propriétés suivantes :

(1) $V(q_j) = V_{(j-1)}$ en dehors de $\varphi_j(D^{n+1})$

(2) $V(q_j) = \widetilde{S}_j$ (la sous-variété qui est paramétrisé par la fonction q_j) dans $\varphi_j(D^{n+1})$.

figure 6



Lemme 9 : On peut choisir $\epsilon > 0$ si petit que $\{\varphi_j\}$ soit un recouvrement fin pour $V(q_j)$.

Démonstration :

Puisque $V_{(j-1)} \subset \bigcup_k \varphi_k\ (\text{int}\ D_o^{n+1})$ et $V_{(j-1)}$ sont compacts, pour un choix de $\epsilon > 0$ suffisamment petit,

$$V(q_j) \subset \bigcup_k \varphi_k\ (\text{int}\ D_o^{n+1}).$$

Alors $\{\varphi_k\}$ est un recouvrement de $V(q_j)$. Il est trivialement fin parce que $V(q_j)$ est paramétrisé par une fonction dans chaque $\varphi_k\ (D^{n+1})$.

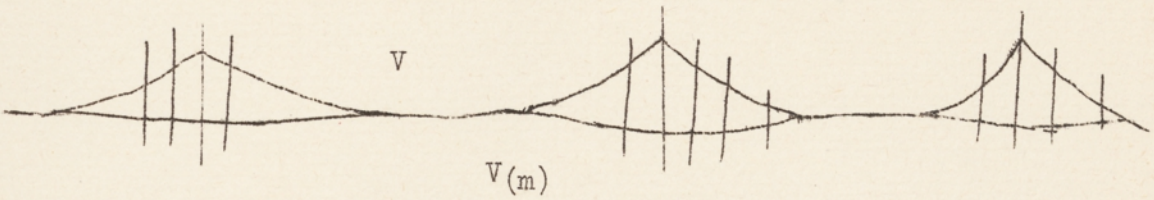
Le lemme 9 est vérifié. Notons $V_{(j)} = V_\epsilon(q_j)$ pour un tel choix de q_j. Pour compléter la démonstration du lemme 8, il faut montrer que $V_{(j)}$ a les propriétés (1), (2), (3), (4).

Les propriétés (1), (4) sont immédiates d'après la définition de $V_{(j)}$. Vu le lemme 9, (2) est satisfait aussi, Puisque (Lemme 6 ; propriété 2) $p_j = q_j$ sur θ_j, on a $V_{(j-1)} = V_{(j)}$ dans $U_{(j-1)}$. Vu la propriété (3) pour $V_{(j-1)}$, $V_{(j)} \cap U_{(j-1)}$ est une sous-variété différentiable.

Puisque $V_{(j)}$ est une sous-variété différentiable dans $\varphi_j(D_o^{n+1})$ ($V_{(j)} = \tilde{S}_j$ dans $\varphi_j(D_o^{n+1})$; voir Lemme 7 ; propriété 2) et $U_{(j)} = U_{(j-1)} \cup \varphi_j(D^{n+1})$, la propriété 3 est démontrée.

Puisque $V_{(m)} \subset U_{(m)}$, par (4), $V_{(m)}$ est une variété différentiable à laquelle X est transversale et pour laquelle $\{\varphi_j\}$ est un recouvrement fin.

Par construction, $V_{(m)}$ est au-dessous de V (figure 7)



Considérons le voisinage tubulaire de $V_{(m)}$ paramétrisé par les courbes intégrales de X, $V_{(m)} \times I \subset W$. Soit $\tilde{V} = V_{(m)} \times \{-\epsilon\}$ pour très petit tel que $\{\varphi_j\}$ soit un recouvrement fin de V.

Démonstration du Théorème de Lissage (smoothing)

Pour chaque $v \in V$, soit $\gamma_v : R^1 \to W$ la solution du champ de vecteurs X qui satisfait la condition $\gamma_v(o) = v$ (pas nécessairement définie sur toute la ligne).

Définissons $\psi_v : I \to W$ le segment de courbe dans W par

$$\psi_v(t) = \gamma_v(\lambda_v t)$$

où $\lambda_v \in R^1$ est un scalaire tel que $\psi_v(1) \in \tilde{V}$.

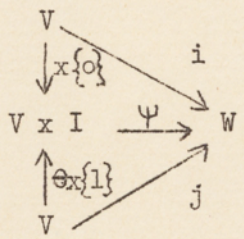
Définissons l'application $\psi : V \times I \to W$ par la règle $\psi(v,t) = \psi_v(t)$.

Lemme 10 : $\psi : V \times I \to W$ est un plongement différentiable par morceaux (en effet, il est différentiable par prismes : $\psi : \Delta \times I \to W$ est un plongement différentiable (prolongeable) pour chaque simplexe Δ de V).

Démonstration : Si $M \subset W$ est une sous-variété différentiable transverse à un champ de vecteurs X qui ne s'annule pas, l'application $\gamma : M \times R^1 \to W$ est une immersion différentiable où $\gamma(m,t) = \gamma_m(t)$ est la courbe intégrale de X tel que $\gamma_m(o) = m$. On le prouve par le théorème de "variation différentiable des solutions d'un champ de vecteurs différentiables avec variation différentiable des conditions initiales" et un calcul du jacobien de γ.

Le graphe de la fonction $\lambda : V \to R^1$ est donné par $\gamma^{-1}(\tilde{V})$ et il s'ensuit que λ_v est une fonction différentiable de $v \in \Delta$ ($\lambda_v \neq 0$) . Le Lemme 10 résulte de ce que $\psi : V \times I \to W$ est évidemment injectif .

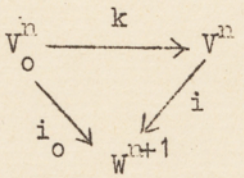
Ceci mène à un diagramme du type :



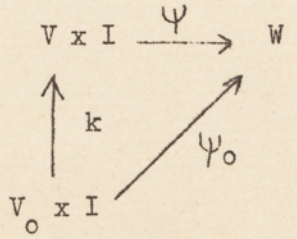
qui est évidemment un lissage de $(V^n \xrightarrow{i} W^{n+1} ; X)$.

La construction donne quelques renseignements supplémentaires importants pour ce qui s'ensuit .

<u>Forme relativisée du théorème</u> : Soit (V^n , W^{n+1} , X) un triple tel que le précédent, avec X transversal à V^n . Supposons qu'il y a une variété différentiable V_o^n pour laquelle



est commutatif , i_o un plongement différentiable et $k : V_o^n \to V^n$ un plongement différentiable (par morceaux) .
En ce cas, le lissage ψ peut être choisi tel que



est commutatif ; ψ_o est un plongement différentiable .